ÉLÈVE-INGÉNIEUR · GÉNIE ÉLECTRIQUE ET ÉNERGÉTIQUE · EHTP

# ELMEHDI ESSAMIT

**Réseaux électriques · Énergie · Systèmes embarqués**

**Stage d'initiation · été 2027** · 1 à 2 mois · Maroc ou international



## CONTACT


essamit.elmehdi@proton.me
elmehdi-essamit.com
github.com/akeanti
linkedin.com/in/elmehdi-essamit
Casablanca, Maroc


## FORMATION

**2026 À 2029 · CASABLANCA**
**EHTP, ingénieur d'État**
Génie Électrique et Énergétique.

**2024 À 2026 · MEKNÈS**
**CPGE, filière MP**
Lycée Omar Ibn Al Khattab, admission CNC.

**2024 · SEFROU**
**Bac Sciences Maths B**
Mention Très Bien, Lycée Le Jasmin 2.

## COMPÉTENCES

RÉSEAUX ET ÉNERGIE

Répartition de charges · Triphasé · P/Q/S · Facteur de puissance · Transformateurs · N-1 · DC-OPF · Synchrophaseurs

EMBARQUÉ ET MESURE

ESP32 · C/C++ · ESP-IDF · FreeRTOS · KiCad · MQTT · Oscilloscope

LOGICIEL ET OUTILS

Python · MATLAB · Simulink · NumPy · SciPy · PyTorch · XGBoost · Git · Docker · Linux · LaTeX

## CERTIFICATIONS

- **Mobilités et véhicules électriques**
  École des Ponts ParisTech, Coursera
- **Electric Power Systems**
  University at Buffalo, Coursera
- **MATLAB, Simulink, Simscape Onramp**
  MathWorks

## LANGUES

**Arabe** langue maternelle
**Français** courant
**Anglais** professionnel

PORTFOLIO
elmehdi-essamit.com

GITHUB
github.com/akeanti

## PROFIL

Élève-ingénieur en première année à l'EHTP, issu de CPGE MP. Je conçois des systèmes complets, du capteur ESP32 au solveur de réseau, validés contre une référence. Je vise un stage d'initiation en études, exploitation, maintenance ou automatisation.

**Rigueur**
Chaque chiffre est vérifié contre un outil, un modèle ou un banc.

**Du matériel au code**
Carte KiCad, firmware ESP32, analyse Python, documentation.

**Transmission**
Deux ans à former des élèves en C, Arduino et IoT.

## PROJETS SÉLECTIONNÉS

**$10^{-13}$ pu**
écart maximal avec PYPOWER

### swingbus — Analyse de réseaux de transport

V0.1 · MIT

Python · NumPy · SciPy · cas MATPOWER — github.com/akeanti/swingbus

- Répartition de charges AC (Newton-Raphson, découplé rapide, Gauss-Seidel) et DC, criblage N-1, DC-OPF avec prix nodaux.
- Confronté à PYPOWER à chaque commit ; N-1 d'IEEE 118 en **8,3 ms**.

**59 $**
de matériel par nœud de mesure

### nabd — Synchrophaseurs à bas coût

PRÉ-VERSION

ESP32-S3 · GPS · ESP-IDF · KiCad · Python — github.com/akeanti/nabd

- Mesure de fréquence, ROCOF et synchrophaseurs (**IEEE C37.118**), collecteur Python, carte en direct et données ouvertes.
- Acquisition isolée du secteur, carte KiCad vérifiée ERC/DRC en CI.

**23 %**
rendement à 34 kHz, soit ×3,1

### Transfert d'énergie sans fil — TIPE

BANC PHYSIQUE

Couplage RLC · GBF · oscilloscope · Python — elmehdi-essamit.com

- Banc RL puis RLC accordé à 34 kHz : rendement de **7,4 % à 23 %** ; à 14 cm, 13 % contre 0,3 % sans résonance.
- Modèle validé (**$R^2$ = 0,992**), k = 0,044, Q ≈ 16,9 ; piste : fil de Litz.

**2,4 ×**
plus rapide que l'arrêt-pivot

### ariadne — Micromouse ESP32

V3.0 · SIMULATION

C++ · FreeRTOS · Python · automatique — github.com/akeanti/ariadne

- Virages en clothoïde, planification à temps optimal, commande par placement de pôles, modèle physique à 10 kHz.
- 115 tests en CI ; planificateur C++ identique bit à bit au Python.

AUSSI SUR GITHUB

**cascade-gnn**, défaillances en cascade par GNN et XGBoost · **malfoid**, baguette gestuelle ESP32-S3 · **drpc**, extension MATLAB pour Discord · diagnostic d'électrolyseur PEM, en conception.

## EXPÉRIENCE ET ENGAGEMENT

**depuis oct. 2026**
Casablanca

### Membre, cellule Visites & Workshops
**Club Electro-Power, EHTP**
- Organisation de visites industrielles et d'ateliers sur microcontrôleurs.

**sept. 2024 à juin 2026**
Meknès

### Vice-président et formateur technique
**Club BeurdByte Builders, CPGE**
- Conception et animation d'ateliers réguliers en C, Arduino, ESP et IoT.
- Accompagnement des élèves jusqu'au prototype fonctionnel.